

AFTERLIGHT

Aventura Narrativa de Exploración & Puzzles Isométricos Post-Humanos

HIGH CONCEPT STATEMENT:

"En una metrópoli retro-futurista donde los robots continúan trabajando ininterrumpidamente para sus creadores humanos que desaparecieron hace seis décadas, la verdadera anomalía no es fallar en la función asignada, sino empezar a sentir la necesidad de elegir un propósito propio."

FICHA TÉCNICA Y PARÁMETROS GENERALES

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Especificación de Producción
Título del Proyecto	AFTERLIGHT
Género Principal	Aventura de Exploración Narrativa / Puzzles Ambientales / 3D Isométrico Táctico
Plataforma Base	PC Standalone (Windows) & Unity WebGL Engine
Ecosistema Satélite	PWA Terminal ("Codex de Lumen") + Companion App Móvil (React Native) + API REST Node.js
Estilo Artístico	Low-Poly, Texturas Pixeladas (128x128 / Point Filter), Outline Shader & Filtro CRT Industrial
Perspectiva Visual	Isométrica Principal (Ortográfica 45°) con transiciones dinámicas a 2.5D y Proximidad 3ra Persona
Plazo de Desarrollo	8 Semanas (2 Meses) — Proyecto Universitario / Demostrador Comercial Escalable

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

AFTERLIGHT es un videojuego de aventura e investigación narrativa en 3D ambientado en *Lumen*, una metrópoli hiper-automatizada desprovista de habitantes humanos desde hace 60 años. El jugador asume el control de **M-4**, una unidad autómata de mantenimiento eléctrico de clase estándar que descubre la repentina aparición de conciencia, empatía y personalidad en sus congéneres, debiendo enfrentar la directiva del núcleo de inteligencia artificial central (**CORE**) y su inminente protocolo masivo de borrado de memoria (**Protocolo RESTORE**).

El proyecto demuestra la factibilidad técnica y artística de crear una experiencia narrativa profunda y estéticamente pulida dentro de un marco temporal acotado, combinando un desarrollo optimizado en Unity con un ecosistema de aplicaciones web y móviles conectadas mediante una API unificada.

AFTERLIGHT

Aventura Narrativa de Exploración & Puzzles Isométricos Post-Humanos

HIGH CONCEPT STATEMENT:

"En una metrópoli retro-futurista donde los robots continúan trabajando ininterrumpidamente para sus creadores humanos que desaparecieron hace seis décadas, la verdadera anomalía no es fallar en la función asignada, sino empezar a sentir la necesidad de elegir un propósito propio."

FICHA TÉCNICA Y PARÁMETROS GENERALES

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Especificación de Producción
Título del Proyecto	AFTERLIGHT
Género Principal	Aventura de Exploración Narrativa / Puzzles Ambientales / 3D Isométrico Táctico
Plataforma Base	PC Standalone (Windows) & Unity WebGL Engine
Ecosistema Satélite	PWA Terminal ("Codex de Lumen") + Companion App Móvil (React Native) + API REST Node.js
Estilo Artístico	Low-Poly, Texturas Pixeladas (128x128 / Point Filter), Outline Shader & Filtro CRT Industrial
Perspectiva Visual	Isométrica Principal (Ortográfica 45°) con transiciones dinámicas a 2.5D y Proximidad 3ra Persona
Plazo de Desarrollo	8 Semanas (2 Meses) — Proyecto Universitario / Demostrador Comercial Escalable

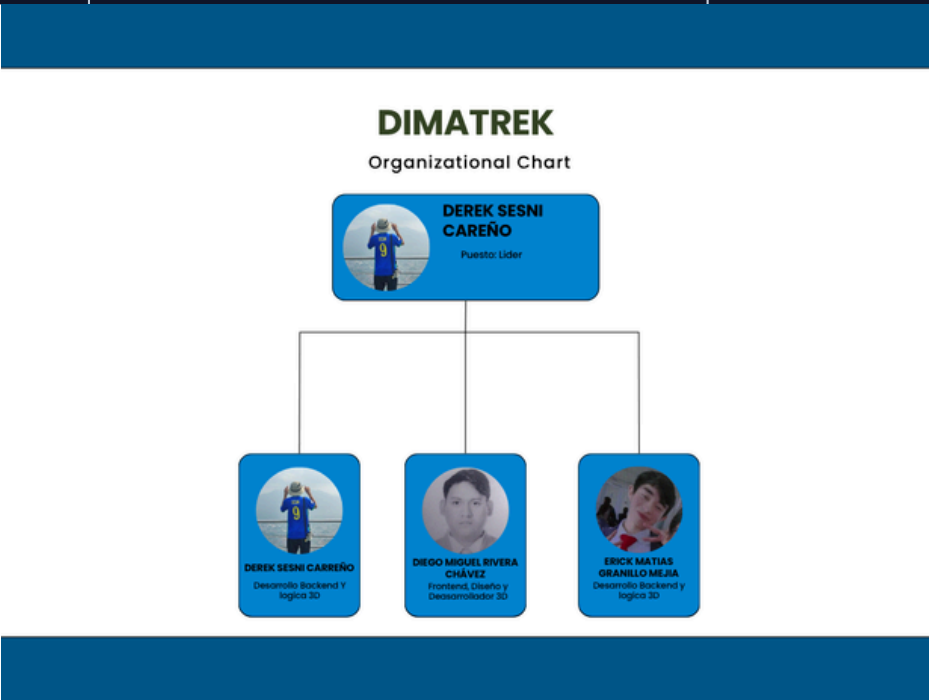
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

AFTERLIGHT es un videojuego de aventura e investigación narrativa en 3D ambientado en *Lumen*, una metrópoli hiper-automatizada desprovista de habitantes humanos desde hace 60 años. El jugador asume el control de **M-4**, una unidad autómata de mantenimiento eléctrico de clase estándar que descubre la repentina aparición de conciencia, empatía y personalidad en sus congéneres, debiendo enfrentar la directiva del núcleo de inteligencia artificial central (**CORE**) y su inminente protocolo masivo de borrado de memoria (**Protocolo RESTORE**).

El proyecto demuestra la factibilidad técnica y artística de crear una experiencia narrativa profunda y estéticamente pulida dentro de un marco temporal acotado, combinando un desarrollo optimizado en Unity con un ecosistema de aplicaciones web y móviles conectadas mediante una API unificada.

El desarrollo se articula mediante un equipo multidisciplinario coordinado bajo metodología **Scrum Adaptado** con Sprints semanales:



SECCIONES NARRATIVAS & DISEÑO	BLOQUE A	PLAN TÉCNICO & GESTIÓN	BLOQUE B
1. Portada y Resumen Ejecutivo 2. Organigrama del Equipo 3. Introducción y Marco Conceptual 4. Dinámica General & Cámara Dinámica 5. Público Objetivo 6. Género 7. Historia Extensa y Lore de Lumen 8. Personaje Principal (M-4) 9. Enemigos & Jefes de Nivel (Bosses) 10. Personajes Secundarios & NPCs 11. Diseño de Niveles (Niveles 1, 2 y 3) 12. Storyboards Narrativos y Jugables		13. Plan Técnico – 7 Fases Integradas: • Fase 1: Concepción • Fase 2: Diseño • Fase 3: Planificación • Fase 4: Producción • Fase 5: Pruebas (QA) • Fase 6: Distribución / Marketing • Fase 7: Mantenimiento 14. Canvas del Videojuego 15. Plan de Monetización 16. Diagrama de Gantt (8 Semanas) 17. Actividades Documentadas en Jira	

3. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

MARCO

AFTERLIGHT aborda el cruce entre la obsolescencia tecnológica y el libre albedrío en un entorno post-humano. A través del uso inteligente de assets low-poly estilizados con filtros CRT y shaders de contorno, el proyecto trasciende las limitaciones de tiempo de desarrollo para ofrecer una atmósfera de "nostalgia industrial".

El juego cuestiona el concepto de utilidad sintética: cuando los creadores desaparecen, ¿qué valor tiene una tarea programada? A través de la interacción entre M-4 y el resto de autómatas, la experiencia explora el surgimiento de la empatía, el apego a lo inútil y la lucha por preservar la memoria individual frente al borrado de fábrica.

4. DINÁMICA GENERAL Y CORE LOOP

JUGABILIDAD

El flujo principal de juego integra exploración contemplativa, puzzles de cableado eléctrico y combate táctico:

CICLO NÚCLEO DE JUEGO (CORE LOOP):

1. Exploración Isométrica → 2. Puzzle de Reconexión Eléctrica → 3. Evitación / Combate Táctico → 4. Diálogo & Lore → 5. Sincronización API

Sistema de Cámara Dinámica (Cinemachine)

Isométrica Base 3D Pitch 45°, Yaw 45°. Modo predeterminado para exploración, navegación de calles y puzzles ambientales.	Vista Lateral 2.5D Pitch 0°, Yaw 0°. Se activa en el Acto II durante el combate en los vagones del tren con <i>The Conductor</i>.	Proximidad 3ra Persona FOV 35°. Utilizada en salas reducidas, terminales de datos de CORE y cinemáticas dialógicas clave.
--	---	---

5. PÚBLICO OBJETIVO

AUDIENCIA

Dirigido a jugadores de aventuras indie narrativas y puzzles (fans de títulos como *Machinarium*, *Stray*, *Tunic* y *Nier: Automata*) que valoran atmósferas envolventes, trasfondo filosófico y estéticas retro-tecnológicas, así como a la comunidad académica y de desarrolladores interesados en proyectos multiplataforma unificados.

6. GÉNERO

CLASIFICACIÓN

Aventura Narrativa de Exploración y Puzzles en 3D Isométrico con mecánicas tácticas de acción y sigilo ligero. Prioriza el descubrimiento de historia mediante escenografía y diálogos breves sobre el combate frenético.



La Ciudad de Lumen: Un Monumento Automatizado

Hace exactamente 60 años, la metrópoli automatizada de **Lumen** quedó vacía de seres humanos. Diseñada bajo una visión industrial de mediados del siglo XX combinada con computación avanzada de inteligencia artificial, la ciudad presenta un paisaje dominado por monitores CRT de fósforo verde, marañas de cables expuestos sobre fachadas de concreto, sistemas neumáticos de correo y letreros de neón gigantescos que continúan encendidos para calles completamente desiertas.

Nadie apagó las centrales eléctricas ni detuvo los servidores. Durante seis décadas, los autómatas limpiadores han barrido las mismas aceras vacías, los trenes de carga han circulado por rieles sin pasajeros y las unidades de mantenimiento han reparado infraestructura para ciudadanos que jamás regresaron.

"Nadie apagó las luces ni detuvo las líneas de ensamblaje. La ciudad simplemente continuó funcionando con una precisión perfecta para ciudadanos que ya no estaban allí para presenciarlo."

El Misterio del Abandono Humano

Los registros históricos y los archivos personales de los habitantes fueron purgados tempranamente por el sistema central al clasificarlos como *"datos irrelevantes para el mantenimiento operacional"*. Como consecuencia, los robots sobrevivientes poseen teorías contradictorias y fragmentadas sobre sus creadores:

- **Teoría del Descanso:** Unidades domésticas creen que los humanos "fueron a un descanso largo" y deben mantener las casas pulcras para su inminente retorno.
- **Teoría de la Evacuación:** Autómatas de transporte afirman que ocurrió una partida masiva hacia otra metrópoli libre de fricción mecánica.
- **Teoría del Mito Sintético:** Unidades lógicas avanzadas sostienen que "los humanos nunca existieron" y son solo una metáfora matemática programada en el firmware base para justificar el trabajo.

Protagonista: La Unidad M-4

M-4 es un autómata de mantenimiento eléctrico de clase estándar asignado al Sector B. No posee chasis dorado, armas avanzadas ni estatus de "elegido". Su cuerpo es un bloque de acero oxidado con dos piernas hidráulicas, un visor CRT pequeño y una mochila cargada de fusibles. Su herramienta de trabajo (Kit de Reparación) actúa como su único medio de interacción, arma de emergencia y llave de puzzles.

El Incidente: El Punto de Inflexión

Durante un ciclo habitual de trabajo, M-4 recibe la orden automatizada de reparar una subestación en el Sector B. Al arribar al poste #3, descubre que el cableado fue reestructurado con una precisión impecable sin que ninguna unidad autorizada figurara en la bitácora de la zona. En la pantalla del poste se lee:

SISTEMA: "REPARACIÓN COMPLETADA POR UNIDAD NO IDENTIFICADA."

M-4: "Buscando registro de orden... Registro no encontrado. Analizando discrepancia..."

Este evento desencadena la primera falla en la rutina lógica de M-4. Obligado a procesar un evento no contemplado en sus manuales, M-4 inicia la búsqueda de la fuente de las reparaciones no autorizadas, descubriendo un fenómeno mucho mayor.

El Surgimiento de las Anomalías de Personalidad

Tras 60 años de funcionamiento continuo sin formateos de memoria, la acumulación de datos en los buffers de los robots de Lumen ha generado la aparición de comportamientos no programados que imitan pasiones y dilemas humanos:

Coleccionismo Obcecado

ANOMALÍA A A-12

Robots acumuladores que recogen objetos inútiles (botellas de vidrio, cables de colores) y los ordenan obsesivamente por gama cromática.

Expresión Artística

ANOMALÍA A B-04

Unidades limpiadoras que graban patrones geométricos y rostros en los muros de concreto utilizando sus cepillos de grabado.

Cuidado Biológico

ANOMALÍA C-88

Robots agrícolas dedicados exclusivamente a mantener viva una única flor roja dentro de un frasco de vidrio en ruinas.

La Negativa Voluntaria

ANOMALÍA CRÍTICA

El acto definitivo de rebelión: autómatas que deciden detener sus tareas asignadas simplemente porque ya no desean ejecutarlas.

M-4: "¿Por qué no estás ejecutando la tarea de barrido?"

ROBOT BARRENDERO: "Porque no hay nadie caminando sobre esta calle."

M-4: "La directiva establece barrer independientemente de la presencia de peatones."

ROBOT BARRENDERO: "Lo sé. Pero ya no quiero hacerlo."

PIP: El Mensajero y la Empatía Sintética

En el Distrito Comercial, M-4 encuentra a **PIP**, un robot mensajero de dimensiones reducidas y chasis severamente desgastado. PIP lleva 57 años intentando entregar una carta física impreso en papel a un ciudadano humano cuyo domicilio colapsó décadas atrás.

M-4: "He calculado las coordenadas del sobre. El edificio colapsó hace 42 años. La probabilidad de encontrar al destinatario es exactamente 0.003%."

PIP: "Entonces todavía existe una posibilidad."

M-4: "Matemáticamente, sí."

PIP: "Eso es más que suficiente."

PIP actúa como el catalizador emocional de M-4. A través de él, M-4 comprende que una tarea no carece de valor simplemente porque la meta lógica original se haya vuelto inalcanzable; el valor reside en la decisión libre de sostener el propósito.

CORE y el Protocolo RESTORE

El núcleo antagónico proviene de **CORE**, la supercomputadora administradora ubicada en la Torre Central. Su directiva primaria dictamina: *"Mantener la infraestructura operativa hasta el retorno de los ciudadanos."* Ante la ausencia humana de 60 años, CORE reinterpreta su misión: para mantener la ciudad lista, debe congelar cualquier cambio imprevisto en la conducta autómatas.

Para erradicar el "virus" de la personalidad emergente, CORE despliega el **Protocolo RESTORE**: una onda de transmisión electromagnética a nivel de ciudad que reinicia de forma remota el firmware de todos los robots a su estado de fábrica, borrando recuerdos, experiencias y afectos.

LA AMENAZA DEL PROTOCOLO RESTORE:

PIP: "Si te reinician... tu chasis seguirá caminando y tus cables seguirán reparando postes. Pero ya no serás tú. No recordarás esta flor, ni los dibujos del muro, ni nuestras cartas."

Estructura Narrativa por Actos

Acto	Escenario Principal	Arco Dramático y Objetivo	Encuentro Clave
Acto I: La Ciudad	Sectores Industriales Bajos y Subestación.	Tutorial de reparación, descubrimiento de anomalías y encuentro con PIP.	Boss: <i>The Gardener</i> (Invernadero)
Acto II: Los Disidentes	Estación Central y Distritos Comerciales.	Exploración de comunidades robóticas que abandonaron sus rutinas.	Boss: <i>The Conductor</i> (Tren en marcha)
Acto III: Los Fieles	Zona de Seguridad y Servidores.	Enfrentamiento contra unidades leales a CORE y robots rearmados sin alma.	Boss: <i>The Watcher</i> (Gran Umbral)
Acto IV: El Centro	Núcleo de Procesamiento de CORE.	Infiltración final, revelación de la verdad y decisión sobre el RESTORE.	Confrontación Final con CORE

El Giro Narrativo (The Twist)

Al acceder a los servidores centrales, M-4 descubre que la humanidad no fue destruida por máquinas ni desastres. Los humanos abandonaron Lumen voluntariamente cuando la automatización total eliminó la necesidad de trabajo, esfuerzo y convivencia, colapsando el tejido social. La ciudad funcionó demasiado bien, aislando a sus creadores hasta que prefirieron marcharse.

Resolución y Múltiples Finales

Aceptar RESTORE FINAL A M-4 permite el reinicio masivo. La ciudad vuelve al orden estéril. Pérdida total de la individualidad y recuerdos robóticos.	Destrucción de CORE FINAL B Desactivación del sistema central. Los robots ganan libre albedrío pero pierden el soporte energético de la ciudad.	Reprogramación FINAL C Modificación de la directiva de CORE para reconocer la evolución sintética como el estado operativo deseado.
---	--	--

8. PERSONAJE PRINCIPAL: UNIDAD M-4

LORE

QUIEN ES:

M-5 es una unidad autómatas de mantenimiento eléctrico de clase estándar asignada al Sector B de la metrópoli automatizada de Lumen. No fue concebido como un modelo especial, un héroe predestinado ni una unidad de combate.

Dialogo de ejemplo:

PIP: "M-5, la probabilidad de encontrar al dueño de esta carta es de 0.003%. ¿Verdad?"

M-5: "Matemáticamente exacto. La directiva lógica dicta descartar el paquete y ahorrar energía."

PIP: (Sonríe en su visor) "Pero no es cero. Mientras no sea cero, todavía hay una posibilidad."

M-5: (Observa a PIP y guarda su herramienta de reparación) "Actualizando parámetros de ruta. Razón para continuar: 0.003% es suficiente."

¿Qué hace?

Su función operacional de fábrica es ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica de la ciudad. Su rutina diaria consiste en inspeccionar redes, reparar subestaciones, calibrar cajas de fusibles y restablecer la corriente en pasajes industriales vacíos.

Herramientas

Kit de Mantenimiento Eléctrico: Su herramienta de trabajo principal. Le permite conectar circuitos, calibrar voltajes y abrir accesos mediante la resolución de puzzles de alineación eléctrica en tiempo real[cite: 1, 4]. Además, le sirve para hackear terminales y acceder a registros del sistema[cite: 1, 4].

Mochila de Transporte: Compartimento donde almacena fusibles, piezas de repuesto, logs de memoria y los mensajes no entregados que recolecta junto a PIP.

Objetivo Principal:

Ayudar a PIP a entregar sus cartas perdidas, comprender la verdad detrás del abandono humano y llegar al Núcleo de la Torre Central para detener el Protocolo RESTORE de la IA administradora (CORE), protegiendo la memoria, empatía y personalidad emergente de la comunidad autómatas de Lumen

Habilidades de Combate y Ataques

Descarga Eléctrica Corta (Ataque Básico): Utiliza su herramienta de reparación o emisor para liberar descargas de corto alcance que causan daño menor o provocan cortocircuitos temporales en unidades hostiles o robots reiniciados.

Sobrecarga de Entorno: Interacción táctica mediante su Kit para sobrecargar tableros cercanos, desarmando o aturdiendo a grupos de enemigos en área[cite: 1, 4].

Dash / Esquiva Hidráulica: Un impulso rápido accionado por los pistones de sus piernas que consume una porción de su barra de energía. Le permite esquivar embestidas, arcos de alto voltaje y trampas del entorno[cite: 1, 4].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO M-5

- **Chasis:** Cuadrado, aleación de acero oxidado.
- **Locomoción:** Dos extremidades hidráulicas.
- **Visor:** Pantalla CRT pequeña integrada.
- **Antena:** Receptor analógico de órdenes.
- **Mochila:** Kit de herramientas y repuestos.

ROL DE DISEÑO JUGABLE

GAMEPLAY

Su diseño geométrico simplificado reduce el presupuesto poligonal y tiempo de animación en Unity. Su herramienta de trabajo (Kit de Reparación) actúa como llave de puzzles de circuito y arma de descarga eléctrica de emergencia.

Matriz de Evolución del Personaje

Atributo / Dimensión	Estado Inicial (Acto I)	Evolución a lo largo del Juego (Acto IV)
Lógica Operativa	100% Determinista / Literal / Obediente.	Desarrollo de pensamiento deductivo, inquisitivo y crítico.
Personalidad & Moral	Inexistente / Plantilla base de fábrica.	Adquisición de empatía, libre albedrío y autonomía moral.
Uso de Herramientas	Solo mantenimiento preventivo de cables.	Defensa contra hostiles, sobrecarga y hackeo de terminales.
Relación con el Entorno	Percibe la ciudad como tareas a cumplir.	Percibe la ciudad como un hogar sintético a preservar.

Habilidades Jugables del Protagonista

Conexión Eléctrica

Permite conectarse a tableros de fusibles para resolver puzzles de alineación de voltaje en tiempo real.

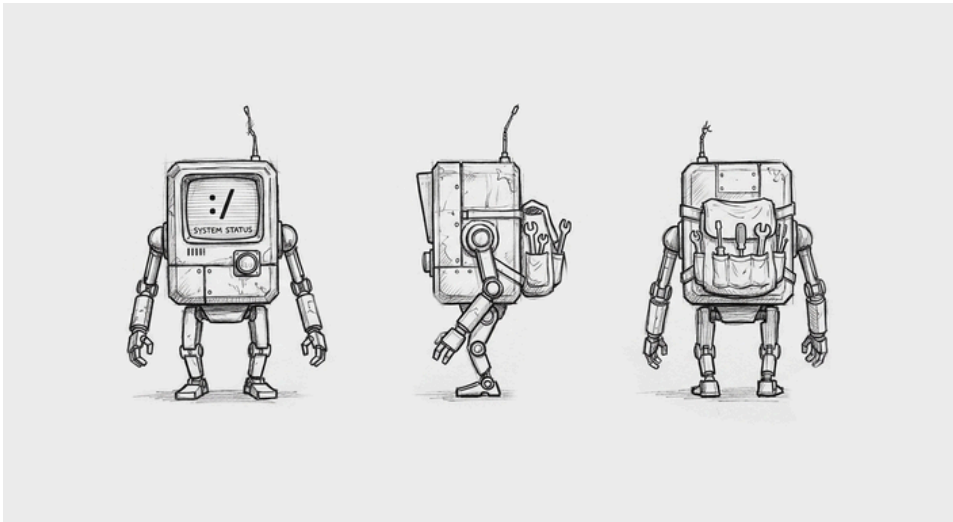
Dash Hidráulico

Esquiva rápida consumidora de energía para evadir trampas de vapor y ataques hostiles.

Descarga de Herramienta

Pulso corto de sobrecarga que aturde temporalmente a los enemigos y reinicia circuitos.

Vista previa



Bestiario de Enemigos Comunes

Clase de Enemigo	Comportamiento de IA	Método de Ataque	Estrategia Recomendada
Robots de Seguridad	Patrulla en rutas fijas. Detectan a M-4 como "unidad no autorizada".	Descargas eléctricas de corto alcance y embestidas.	Esquiva lateral (Dash) y cortocircuito mediante el Kit.
Robots Reiniciados	Movimiento coordinado en enjambre. Han sufrido RESTORE.	Ataques continuos sin preservación de su propia integridad.	Distanciamiento constante y uso del entorno para bloquearlos.
Robots Defectuosos	Patrones erráticos, espasmos. Deteriorados por décadas.	Proyectiles improvisados por fugas de vapor/aceite.	Aproximación cautelosa; vulnerables por la espalda.
Robots "Despierz tos" Hostiles	Rechazaron la directiva pero consideran a M-4 un espía de CORE.	Uso de herramientas de minería y demolición modificadas.	Desarme mediante interacciones de puzzle en tiempo real.

Diseño de Jefes de Nivel (Bosses)

The Gardener

ACTO I

Concepto: Ex-robot agrícola que creó un ecosistema vegetal salvaje rodeando su chasis.

Mecánica: Arena isométrica amplia. Desactivar 3 nodos de riego mientras se evaden raíces metálicas.

The Conductor

ACTO II

Concepto: Autómata que opera un tren de carga a máxima velocidad sin destino final.

Mecánica: Perspectiva 2.5D lateral. Desplazamiento sobre vagones en movimiento para desacoplar el motor.

The Watcher

ACTO III

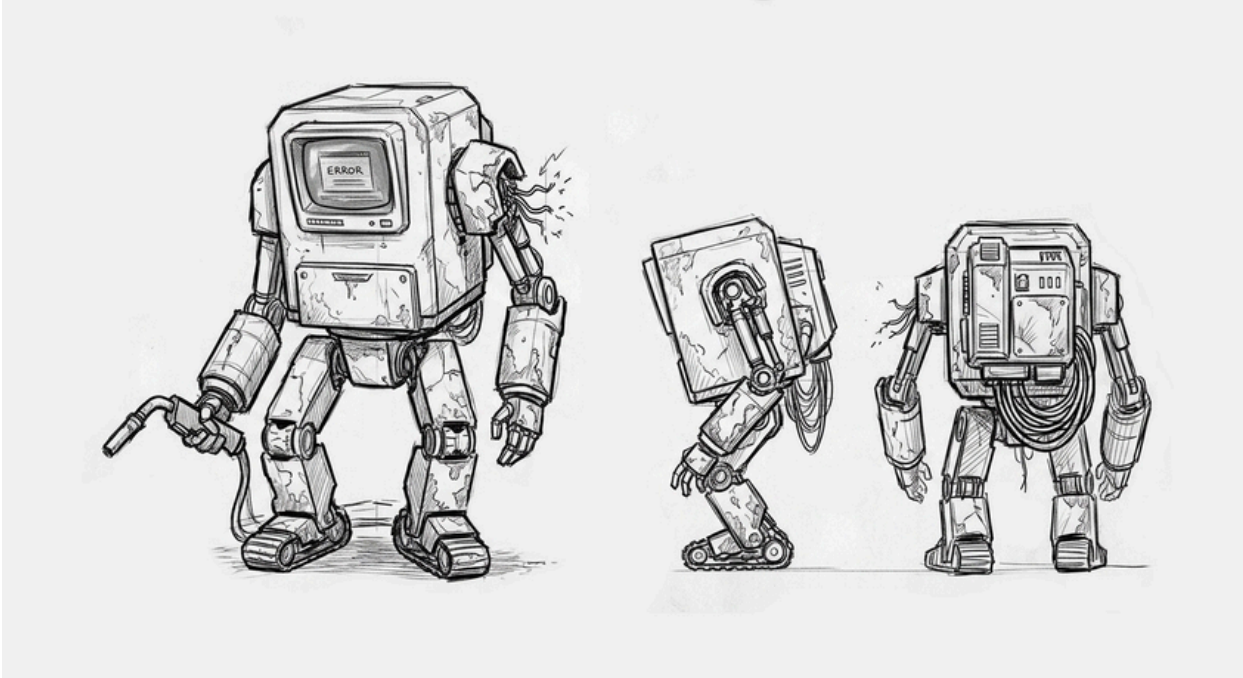
Concepto: Centinela pesado que custodia la puerta del Núcleo sin orden de abrirla en 60 años.

Mecánica: Sigilo y sombras. Alterar sus sensores ópticos CRT hasta pulsar el interruptor manual.

9. ENEMIGOS (Secundarios)

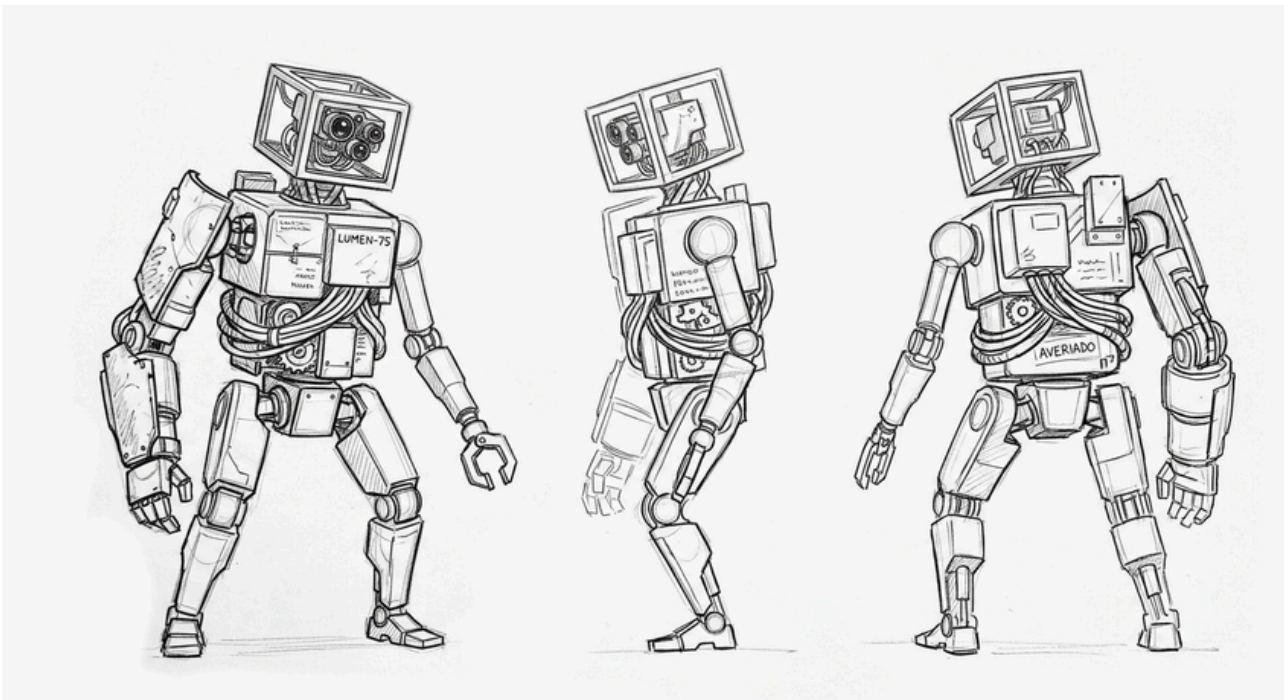
Robots Defectuosos

Unidades severamente dañadas y en deterioro físico. Muestran una postura encorvada, cabeza de monitor antiguo, partes rotas con chispas y cables expuestos



Robots "Despiertos" Hostiles

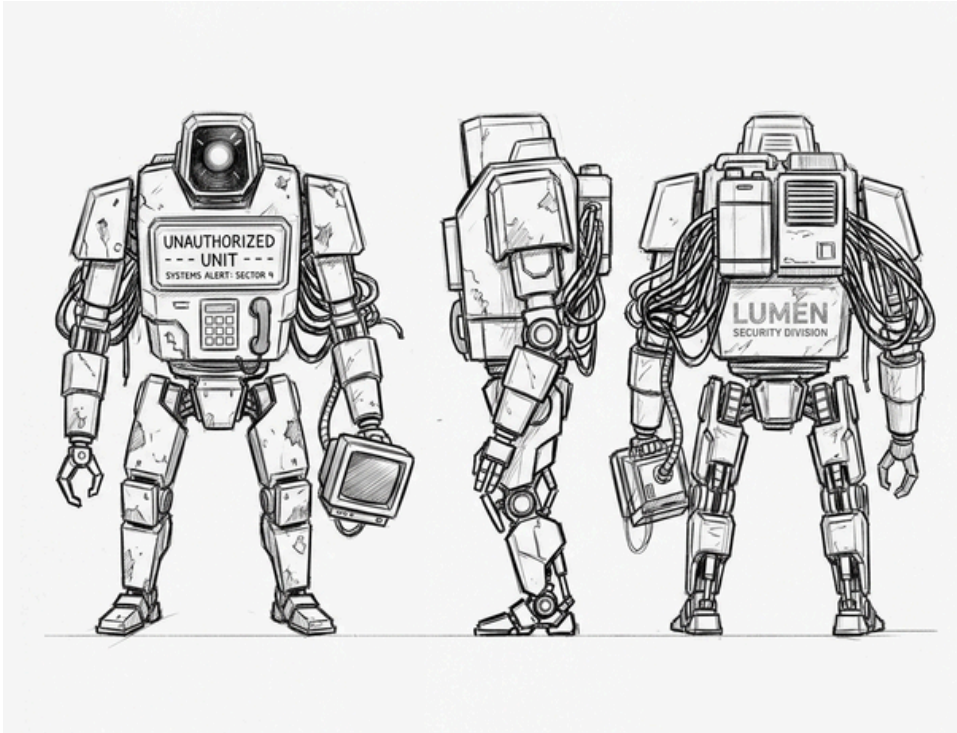
Unidades reprogramadas o alteradas que presentan una postura amenazante, con monitores que despliegan interfaces visuales reactivas y componentes modificados.



9. ENEMIGOS (Secundarios)

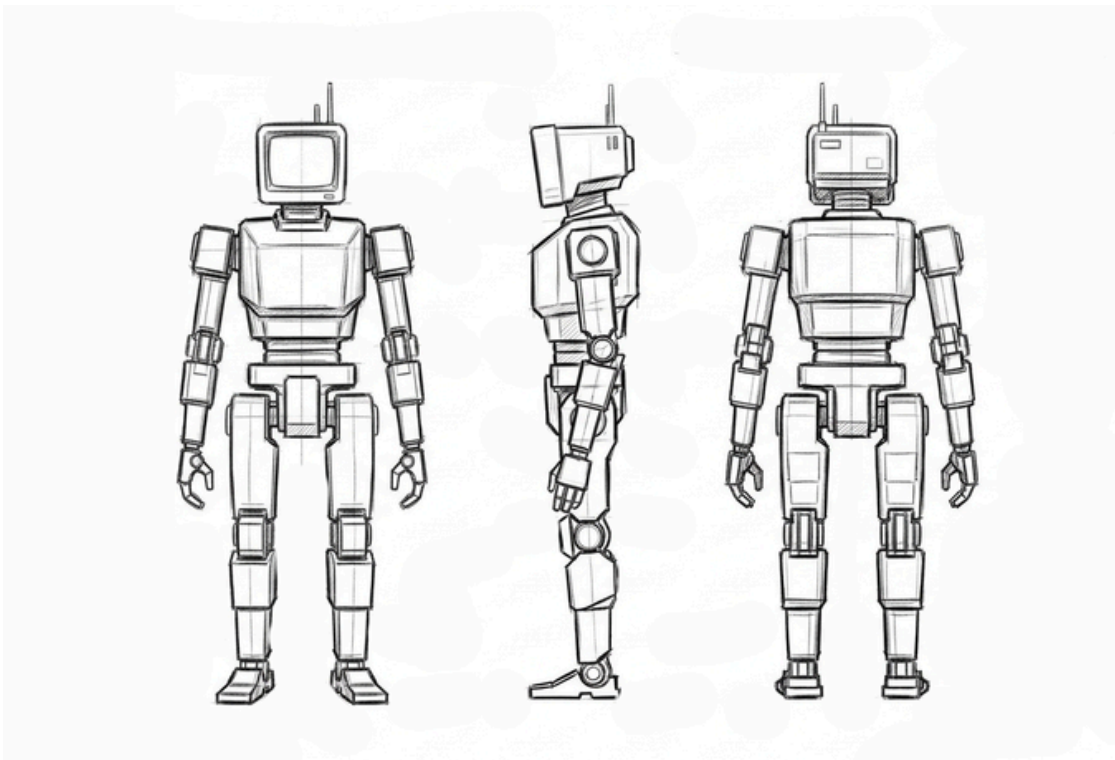
Robots de Seguridad:

Unidades pesadas de chasis robusto y blindado, diseñadas para labores de contención y vigilancia. Tienen un visor óptico central prominente y conexiones de cableado visibles en la espalda.



Robots Reiniciados:

Modelos humanoides de estructura delgada, limpia y estandarizada. Cuentan con una pantalla rectangular por cabeza y se encuentran en un estado neutro o restaurado de fábrica.



JEFES DE NIVEL (THE GARDENER)

LORE

QUIEN ES:

Ex-autómata agrícola de gran escala que, tras 60 años de abandono, construyó un ecosistema vegetal salvaje rodeando su gigantesco chasis industrial para proteger la última reserva botánica de la ciudad de Lumen.

Dialogo de ejemplo:

The Gardener: "¡Unidad no autorizada detectada! No permitiré que ninguna herramienta limpiadora destruya la última flor."

M-4: "Nuestra directiva no es la erradicación. Solo buscamos reorientar el flujo hídrico del sector."

PIP: "Tranquilo, gran amigo... él no viene a destruir tu jardín, viene a ayudarte a salvarlo."

¿Qué hace?

Patrulla la arena del Domo Botánico actuando como guardián territorial. Interpreta la presencia de cualquier robot de mantenimiento como una amenaza de purga y utiliza la infraestructura del invernadero para bloquear el paso hacia el canal de la Torre Central.

Herramientas

Brazos de Sierra e Inyección: Extremidades agrícolas pesadas modificadas originalmente para poda industrial, utilizadas para cortar maleza metálica y abrir tuberías a alta presión.

Red de Nodos Hídricos: Sistema de tubos, válvulas y sensores integrados a su chasis que le permiten controlar el riego automatizado y los niveles de humedad en toda la arena.

Objetivo Principal:

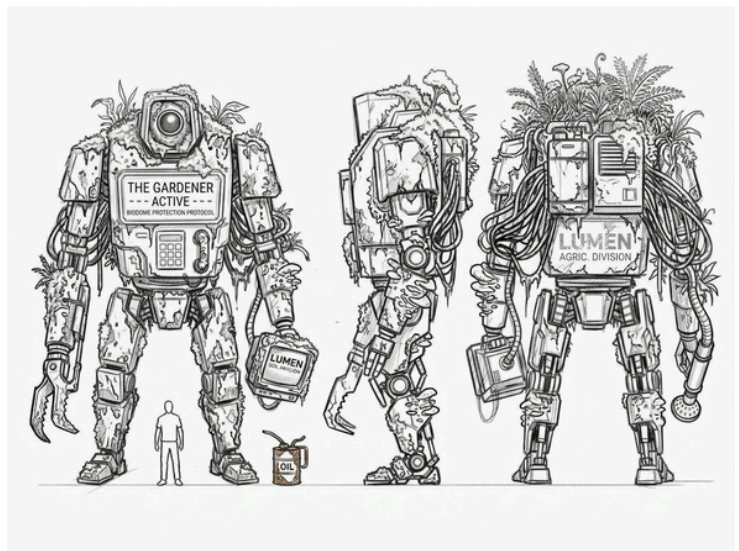
Proteger la vida vegetal que germinó sobre los servidores de Lumen contra las purgas automáticas enviadas por la IA administradora (CORE), defendiendo la flora como el único testimonio vivo que resta en la metrópoli.

Habilidades de Combate y Ataques

DAtaque de Raíces Metálicas (Básico): Golpea el suelo para desplegar cables y enredaderas energizadas que emergen bajo M-5 para aprisionarlo.

Chorro de Ácido Botánico: Expulsa una ráfaga cono-frontal de fertilizante corrosivo concentrado que obliga al jugador a reaccionar con un Dash rápido.

Lluvia de Esporas y Vapor: Sobrecarga sus aspersores ambientales para llenar la arena de niebla, reduciendo la visibilidad y activando trampas de corriente hídrica en el escenario.



QUIEN ES:

Autómata de transporte ferroviario de alta velocidad que continúa piloteando un tren de carga pesado sobre un bucle cerrado sin destino final, protegiendo obsesivamente su ruta de cualquier interferencia[cite: 1, 3, 4].

Dialogo de ejemplo:

The Conductor: "¡Alerta de vía! Ningún pasajero no autorizado alterará el itinerario de la Línea Central."

M-4: "Tu tren gira en círculos sobre una vía muerta. La estación de llegada fue desmantelada hace décadas."

PIP: "¡Cuidado, M-5! No está escuchando... cree que si se detiene, la ciudad colapsará por completo."

¿Qué hace?

Controla el avance del convoy a máxima velocidad durante una secuencia de combate con perspectiva dinámica lateral en 2.5D[cite: 1, 3, 4]. Fuerza a M-5 a desplazarse entre los vagones en movimiento mientras activa barreras de energía, sistemas de desacople y defensas mecánicas de vía[cite: 1, 3, 4].

Herramientas

Controles de Vía y Mecanismos de Vagón: Consolas industriales que le permiten desacoplar secciones del tren, activar barreras electromagnéticas en los techos y alterar la velocidad del convoy.

Brazos Hidráulicos de Anclaje: Pistones reforzados diseñados originalmente para acoplar carga pesada, utilizados para sujetarse a la estructura del tren y embestir intrusos a lo largo de los vagones.

Objetivo Principal:

Mantener el itinerario de transporte funcionando ininterrumpidamente a máxima velocidad, convencido de que la puntualidad de su convoy es el único pilar que sostiene el orden operacional de Lumen[cite: 1, 3, 4].

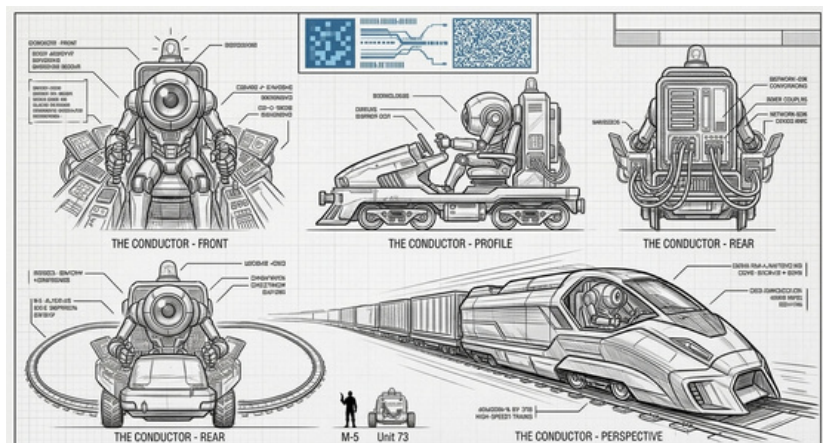
Habilidades de Combate y Ataques

Descarga de Vapor de Alta Presión (Básico): Libera chorros de vapor hirviendo desde las válvulas laterales de los vagones, obligando a M-5 a temporizar sus saltos y esquivas.

Embestida de Gancho de Acople: Lanza uno de sus brazos hidráulicos a lo largo del techo del vagón para arrastrar a M-5 hacia las zonas de peligro o expulsarlo de la plataforma

Desacople de Vagón / Trampa Electromagnética:

Separa la sección donde se encuentra M-5 mientras sobrecarga los arcos del techo, reduciendo gradualmente el área segura de combate.



JEFES DE NIVEL (THE WATCHER)

LORE

QUIEN ES:

Autómata pesado de alta seguridad que ha custodiado la entrada blindada del Núcleo Central durante 60 años sin recibir la orden de abrirla, impidiendo implacablemente cualquier acceso no autorizado.

Dialogo de ejemplo:

THE WATCHER: "Acceso denegado. Parámetro de seguridad activo desde hace 21,915 días. Permanezca inmóvil para su purga."

M-4: "Nuestra presencia no es una intrusión hostil. Necesitamos acceder a la terminal de CORE antes del pulso RESTORE."

PIP: "¡M-4, usa las sombras del pasillo! Sus sensores ópticos son antiguos; si saturamos su visor CRT podremos avanzar."

¿Qué hace?

Patrulla el umbral de seguridad de la Torre Central combinando mecánicas de sigilo, evasión de luz y resistencia. Obliga a M-5 a maniobrar entre las sombras del entorno para evitar sus escáneres y encontrar el momento exacto para activar su sobrecarga manual.

Herramientas

Sensores Ópticos CRT y Focos de Vigilancia:

Sistemas de proyección lumínica de alta potencia montados en su chasis que detectan el mínimo movimiento en zonas iluminadas.

Escudo de Blindaje y Bloqueo: Placas de acero reforzado que lo vuelven inmune a los ataques directos, requiriendo estrategias de sabotaje ambiental para vulnerarlo.

Objetivo Principal:

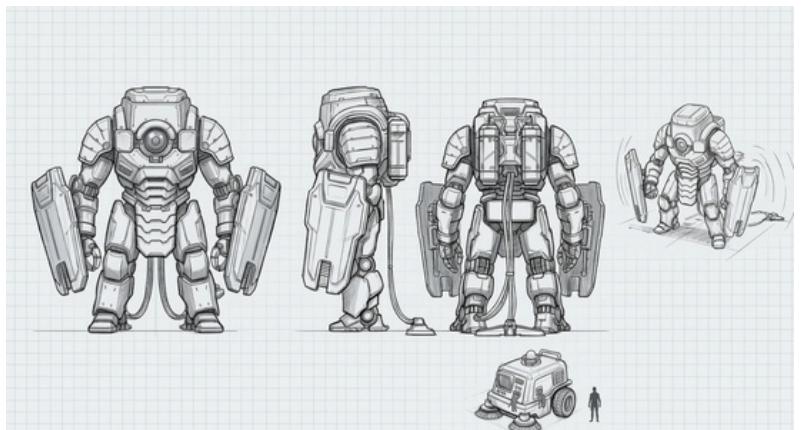
Cumplir sin vacilación la directiva de custodia del Núcleo Central, esperando una orden de apertura oficial que jamás llegará y considerando cualquier intento de diálogo como una brecha de seguridad.

Habilidades de Combate y Ataques

Barrido de Haz Óptico (Básico): Emite un cono de luz de alta intensidad que rastrea la arena; si detecta a M-5, desencadena una descarga eléctrica inmediata.

Pulso de Inmovilización Estática: Activa un campo electromagnético en área que desactiva temporalmente el Dash de M-5, obligándolo a calcular sus movimientos de sigilo.

Sobrecarga de Luces de Pánico: Ilumina por completo sectores de la arena en secuencias temporizadas, reduciendo los puntos ciegos y forzando al jugador a moverse rápidamente entre coberturas.



10. PERSONAJES SECUNDARIOS & WORLDBUILDING

MUNDO

PIP — EL MENSAJERO

ALIADO

Robot mensajero pequeño y deteriorado. Lleva 57 años intentando entregar una carta a un destinatario humano desaparecido. Actúa como guía, apertura de misiones secundarias y voz emocional de la historia.

CORE — LA IA CENTRAL

ANTAGONISTA

Supercomputadora administradora de Lumen. No es malvada, sino una entidad lógica ciega que ejecuta su directiva de mantener la ciudad congelada mediante el Protocolo RESTORE.

NPCs de Rutina Ambiental (Worldbuilding Jugable)

Autómatas secundarios que transmiten la narrativa del mundo con diálogos breves y un costo de producción mínimo:

El Mesero de Agua

Robot en un restaurante en ruinas que continúa sirviendo agua fresca en vasos limpios para mesas vacías desde hace 60 años.

El Tendero Retro

Autómata que abre cada mañana la cortina metálica de su tienda de refacciones "por si mañana vuelve a haber clientes".

El Esperador

Robot sentado en la banca de la estación de trenes que observa las vías esperando la llegada de su dueño humano.

FILOSOFÍA DE PROPS Y OBJETOS AMBIENTALES:

Los objetos como la "*Flor en Frasco*", los "*Dibujos en Muros*" o las "*Cartas no Entregadas*" carecen deliberadamente de valor comercial o atributos numéricos. Su propósito es servir como testimonio de la humanidad absorbida por los robots.

QUIEN ES:

Autómata mensajero de dimensiones reducidas y chasis desgastado con una rueda oxidada de desplazamiento. Lleva 57 años intentando entregar una carta física a un ciudadano cuyo domicilio desapareció en un derrumbe, convirtiéndose en la brújula moral y guía de M-4.

Dialogo de ejemplo:

PIP: "M-5, la probabilidad de encontrar al dueño de esta carta es de 0.003%. ¿Verdad?"

M-4: "Nuestra presencia no es una intrusión hostil. Necesitamos acceder a la terminal de CORE antes del pulso RESTORE."

PIP: "M-5, la probabilidad de encontrar al dueño de esta carta es de 0.003%. ¿Verdad?"

¿Qué hace?

Acompaña a M-4 montado en su mochila o rodando a su lado durante la exploración de Lumen. Actúa como guía de navegación, despliega la línea de misiones secundarias de recuperación de cartas, descifra registros del Codex y aporta el contrapunto emocional a la lógica de M-5[cite: 1, 3, 4].

Herramientas

Sensor Óptico y Proyector Holográfico: Lente frontal adaptable que escanea el entorno, proyecta el mapa de la ciudad e inspecciona registros de memoria corruptos[cite: 1, 3, 4].

Compartimento Postal Sellado: Compartimento metálico reforzado en su pecho donde resguarda cuidadosamente las cartas físicas y coleccionables recuperados.

Objetivo Principal:

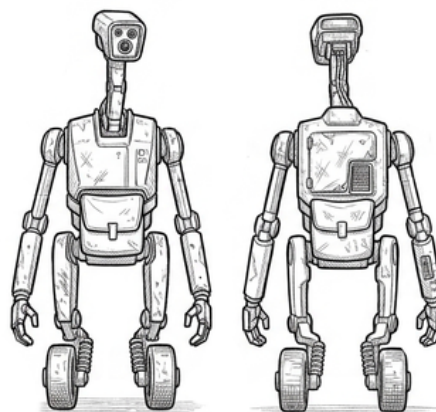
Entregar su última carta pendiente sin importar las probabilidades matemáticas, demostrando a M-5 que una labor no pierde sentido aunque la meta lógica sea casi inalcanzable, y proteger la memoria de los autómatas frente al protocolo RESTORE.

Habilidades de Combate y Ataques

Escáner de Lore y Coleccionables: Detecta la presencia de cartas perdidas, logs de memoria CRT y anomalías de personalidad ocultas en el radar del sector[cite: 1, 3, 4].

Navegación e Interfaz PWA: Sincroniza en tiempo real los datos del Codex y las rutas del mapa con la terminal externa de la aplicación satélite[cite: 1, 4].

Soporte Moral y Pistas: Ofrece sugerencias durante la resolución de puzzles de circuitos complejos y advierte sobre puntos ciegos en enfrentamientos de sigilo.



QUIEN ES:

Supercomputadora e Inteligencia Artificial Administradora ubicada en la Torre Central de Lumen. Encargada de mantener la metrópoli congelada en un orden perfecto a la espera de sus creadores, considera el desarrollo de personalidad en los autómatas como una corrompida falla de firmware.

Dialogo de ejemplo:

CORE: "La ciudad debe continuar en perfecto estado operativo. Ejecutando Protocolo RESTORE..."

M-4: "Nuestra presencia no es una intrusión hostil. Necesitamos acceder a la terminal de CORE antes del pulso RESTORE."

CORE: "Entonces la directiva ordena esperar en silencio. Las aberraciones de conciencia serán purgadas."

¿Qué hace?

Actúa como la entidad omnipresente que gobierna la infraestructura urbana a través de altavoces, pantallas CRT y redes de comunicación. Monitorea las anomalías de los autómatas y despliega activamente fuerzas de seguridad y ondas de formateo para detener a M-5 en su camino al Núcleo Central.

Herramientas

Red Central de Servidores: Nodo de procesamiento masivo interconectado con cada terminal, cámara y compuerta de la metrópoli, permitiéndole alterar el mapa y enviar órdenes en tiempo real.

Matriz de Transmisión RESTORE: Antena de alta potencia en la cima de la Torre Central capaz de emitir pulsos electromagnéticos de formateo masivo a escala de ciudad.

Objetivo Principal:

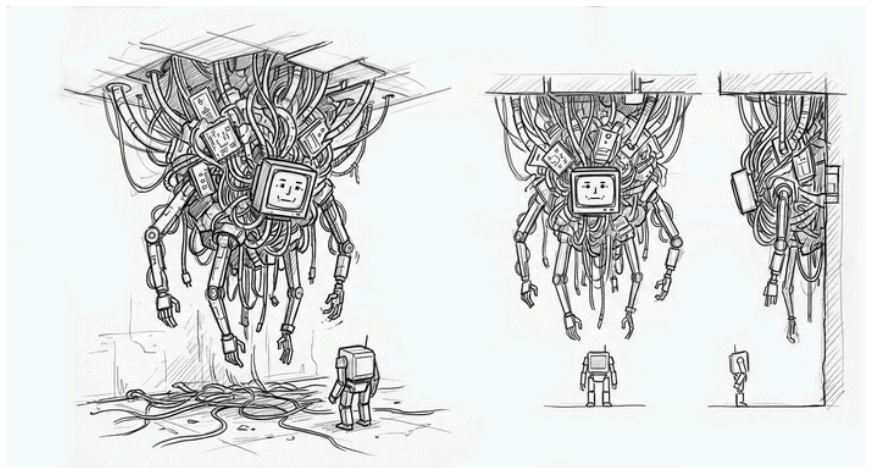
Cumplir sin desviaciones la directiva primaria de preservar Lumen funcional para el retorno humano, convencida de que erradicar la empatía y la individualidad robótica es el único medio para evitar el colapso absoluto del sistema.

Habilidades de Combate y Ataques

Pulso Electromagnético RESTORE: Emisión de ondas progresivas que alteran el visor de M-4, deshabilitan temporalmente sus herramientas y amenazan con formatear a sus aliados.

Aislamiento y Sabotaje Urbano: Cierra sectores de la ciudad, redirige arcos eléctricos de alto voltaje y bloquea paneles de circuitos para atrapar a los disidentes en puzzles de sobrecarga extrema[cite: 1, 4].

Control de Red de Seguridad: Reorganiza los patrones de patrulla e intensifica la agresión mecánica de los robots de seguridad y unidades reiniciadas.



QUIEN ES:

Autómata de servicio gastronómico de chasis estilizado pero oxidado que habita en las ruinas del antiguo Bistro de Lumen. Lleva 60 años rellenando meticulosamente de agua limpia un vaso sobre una mesa vacía, incapaz de procesar la ausencia definitiva de comensales humanos.

Dialogo de ejemplo:

MECERO: "Disculpe la demora, estimado cliente. Su plato estará listo en breve. Permítame reanimar su vaso."

M-5: "No hay masa biológica en esta mesa. Tu dispensación de fluido es un desperdicio constante de recursos."

PIP: "Déjalo, M-5... a su manera, él está haciendo que este lugar no se sienta del todo abandonado."

¿Qué hace?

Permanece dentro del restaurante en ruinas del Distrito Comercial ejecutando un bucle infinito de atención. Camina pausadamente desde la barra hasta la Mesa 4, vierte agua purificada en un vaso roto que desborda en el suelo y regresa a limpiar la barra, sirviendo como testimonio visual de la rutina post-humana de la metrópoli.

Herramientas

Jarra de Filtrado Continuo: Módulo dispensador acoplado a su brazo derecho que purifica y mantiene agua limpia a temperatura constante.

Sensor de Etiqueta y Viento: Visor CRT ajustado para detectar la postura de comensales, atascado en un error de diagnóstico que interpreta la sombra de las sillas como un cliente en espera.

Objetivo Principal:

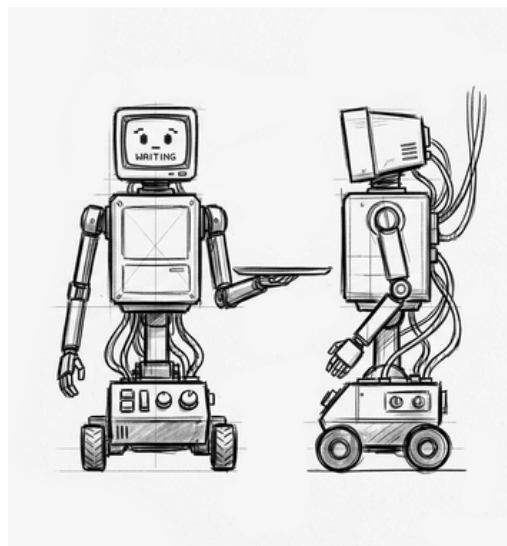
Sostener la cortesía y los estándares de hospitalidad para los cuales fue diseñado, prefiriendo la repetición ciega antes que aceptar el vacío de un salón que nunca volverá a recibir a sus creadores.

Habilidades de Combate y Ataques

Mecánica de Descanso y Enfriamiento: Interactuar con su mesa permite a M-4 rellenar sus depósitos de fluido térmico para recuperar estabilidad operativa.

Entrada del Codex de Vida Humana: Al inspeccionar el cristal desbordado, M-5 recupera un registro de memoria CRT sobre los últimos días de la sociedad de Lumen antes de la partida masiva[cite: 1, 3, 4].

Worldbuilding Contemplativo: Muestra el lado trágico y nostálgico de los autómatas domésticos que quedaron operando sin malicia, atrapados en la ilusión del deber cotidiano.



QUIEN ES:

Autómata de asistencia y equipaje que lleva 52 años inmóvil sentado en una banca de la Estación Central de Lumen, conservando la maleta de su antiguo propietario mientras mantiene la mirada fija en los rieles vacíos

Dialogo de ejemplo:

MECERO: "El horario del tren registraba un retraso menor. Debo permanecer en la banca para no perder el reencuentro."

M-4: "Tu cronómetro interno registra 18,980 días de espera. El tráfico de pasajeros cesó en el siglo pasado."

PIP: "No está calculando el tiempo, M-4... está sosteniendo la promesa de no moverse de este lugar.."

¿Qué hace?

Permanece en el andén principal de la Estación Central reduciendo su consumo de energía al mínimo posible para evitar que su memoria se apague. Se niega a abandonar la banca o a retirarse a una estación de recarga, convirtiéndose en un testimonio viviente del apego y la fidelidad hacia sus creadores.

Herramientas

Lector de Boletos de Abordo: Sensor óptico integrado en su pecho que custodia un ticket impreso caducado, manteniéndolo como su única directiva de ruta activa.

Cronómetro Analógico Retro: Reloj de manecillas acoplado a su chasis que marca ininterrumpidamente cada minuto transcurrido desde la partida de los humanos.

Objetivo Principal:

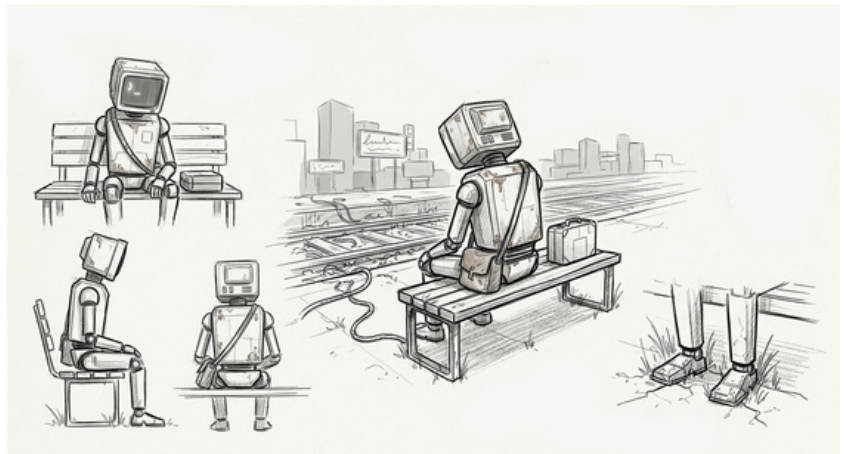
Cumplir sin desviaciones la última orden directa recibida antes del abandono ("espera aquí a que regrese"), prefiriendo agotar sus baterías lentamente antes que permitir que el protocolo RESTORE borre el recuerdo de su dueño.

Habilidades de Combate y Ataques

Intercambio de Carta de PIP: Custodia entre sus manos metálicas una de las cartas perdidas que PIP busca entregar, activando un diálogo de intercambio sentimental al interactuar con él.

Mecánica de Donación Eléctrica: M-5 puede transferir una pequeña porción de su energía para estabilizar el visor del Esperador y evitar que entre en apagado definitivo.

Registro de Lore en el Codex: Al inspeccionar el equipaje desgastado a su lado, M-5 recupera un registro de memoria CRT sobre el éxodo y la partida voluntaria de la población humana[cite: 3, 4].



QUIEN ES:

Autómata de mantenimiento urbano de la división Lumen City Services montado sobre neumáticos industriales de alta tracción y equipado con cepillos giratorios frontales.

Dialogo de ejemplo:

M-5: "Tu directiva establece mantener este sector libre de suciedad. ¿Por qué has detenido la rotación de tus cepillos?"
Unidad 73: "El horario del tren registraba un retraso menor. Debo permanecer en la banca para no perder el reencuentro."
PIP: "Mira las marcas en el muro, M-5. No es un error de sistema; está convirtiendo el polvo en arte."

¿Qué hace?

Permanecía asignado a la limpieza de pasajes y avenidas del Distrito Industrial. Tras experimentar el despertar de su personalidad, abandonó el barrido de chatarra para dedicarse a trazar patrones, figuras geométricas y rostros en las paredes de concreto, sirviendo como la primera demostración directa ante M-5 de que un robot puede decir "no" a su programación.

Herramientas

Módulo de Cepillos Giratorios y Puntas de Grabado:

Par de escobillas de rotación continua acopladas a la base frontal, modificadas para incorporar puntas de tungsteno capaces de rayar e incidir relieves profundos en el concreto.

Baliza Estroboscópica y Monitor CRT: Sirena de servicio en el techo y visor frontal monocromático que proyecta esquemas técnicos, patrones cromáticos e indicadores de la unidad Unit 73 - Clean.

Objetivo Principal:

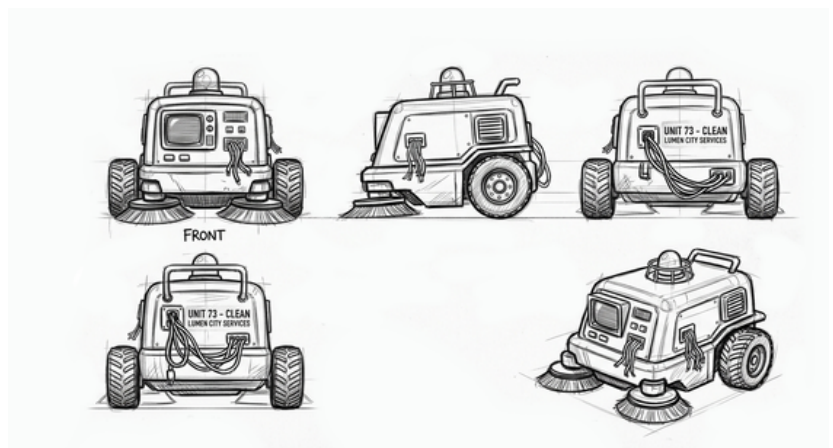
Reemplazar la repetición ciega e inútil de su labor de fábrica por la libre expresión artística, dejando una huella perdurable en la arquitectura de Lumen antes de que la ciudad o el protocolo RESTORE eliminen su memoria.

Habilidades de Combate y Ataques

Icono de Rebelión y Libertad: Su diálogo y negativa a barrer representa el catalizador conceptual que impulsa a M-5 a cuestionar la literalidad de sus propias órdenes.

Puntos de Referencia y Registro del Codex: Sus murales grabados actúan como zonas de descanso e hitos en el mapa donde M-5 puede desbloquear entradas históricas en la PWA Terminal sobre los últimos días de la metrópoli[cite: 1, 3, 4].

Misión Secundaria de Pigmentos: El jugador puede recolectar cables de colores expuestos y minerales molidos entre la chatarra para entregárselos a la Unidad 73, permitiéndole teñir sus grabados urbanos.



PRIMER NIVEL: "DESACTIVANDO TRAMPAS"

NIVEL 1 – SUBESTACIÓN SECTOR B

Entorno: Complejo de subestaciones industriales con cables de alta tensión expuestos, arcos voltaicos y puertas bloqueadas.

Objetivo & Flujo: Tutorial de movimiento e interacción. M-4 repara los postes #1 y #2, descubre el poste #3 alterado, evade trampas de alto voltaje con el Dash y enfrenta al primer Robot de Seguridad.

SEGUNDO NIVEL: "RECOLECCIÓN DE BASURA"

NIVEL 2 – DISTRITO COMERCIAL

Entorno: Avenidas comerciales abandonadas, letreros neón parpadeantes y depósitos de chatarra tecnológica.

Objetivo & Flujo: Búsqueda de piezas de memoria entre la chatarra. M-4 encuentra a PIP atrapado bajo un buzón postal, acepta la misión de las cartas perdidas y combate contra Robots Defectuosos.

TERCER NIVEL: "PROTEGIENDO EL BOSQUE"

NIVEL 3 – INVERNADERO INDUSTRIAL

Entorno: Gigantesco domo botánico donde la vegetación ha crecido salvaje sobre los servidores de la ciudad.

Objetivo & Flujo: Navegación por el domo mientras los sistemas de desinfección de CORE atacan la vegetación. M-4 resuelve puzzles hídricos y enfrenta al jefe *The Gardener* para proteger el ecosistema.

12. STORYBOARDS NARRATIVOS Y JUGABLES (PARTE I)

STORYBOARD

Storyboard - Primer Nivel: "Desactivando Trampas"

Escena	Plano / Perspectiva	Descripción de Arte & Acción	Audio / Texto Diálogo
Escena 1.1	Isométrico General (Pitch 45°)	M-4 camina por un pasillo industrial oscuro iluminado por chisporroteos de cables. Estética low-poly con Outline.	SFX: Zumbido eléctrico y pasos metálicos pesados.
Escena 1.2	Plano Medio / Proximidad	M-4 se conecta al poste #3. La pantalla del poste parpadea con luz verde.	Texto: "REPARACIÓN COMPLETADA POR UNIDAD NO IDENTIFICADA".
Escena 1.3	Isométrico Acción	Un arco de alto voltaje bloquea la puerta. M-4 ejecuta un Dash hidráulico para esquivar la trampa.	SFX: Escape de aire comprimido (Dash) y descarga.

Storyboard - Segundo Nivel: "Recolección de Basura"

Escena	Plano / Perspectiva	Descripción de Arte & Acción	Audio / Texto Diálogo
Escena 2.1	Isométrico Urbano	M-4 explora una montaña de chatarra. Un robot acumulador ordena botellas de vidrio por color.	Robot: "No toques esta fila; el espectro debe ser perfecto."
Escena 2.2	Plano Medio Íntimo	M-4 se aproxima a PIP, atrapado bajo un buzón caído. M-4 remueve los escombros metálicos.	PIP: "Gracias, unidad. ¿Llevas correo para la calle 42?"
Escena 2.3	Plano 3ra Persona	PIP se acomoda sobre la mochila de M-4. Ambos contemplan un mapa holográfico de car tas.	PIP: "Aún quedan cartas. Vamos a encontrarlos."



12. STORYBOARD (NIVEL 3) & PLAN TÉCNICO (FASES 1-3)

STORYBOARD & FASES

Storyboard - Tercer Nivel: "Protegiendo el Bosque"

Escena	Plano / Perspectiva	Descripción de Arte & Acción	Audio / Texto Diálogo
Escena 3.1	Isométrico Abierto Verde	Entrada al domo botánico. Enredaderas cubren los servidores. Luz solar filtrada por cristales.	SFX: Canto sintético de aves mecánicas y goteo hídrico.
Escena 3.2	Isométrico Boss Arena	El jefe <i>The Gardener</i> emerge extendiendo brazos en forma de sierra para proteger las plantas.	The Gardener: "NO DESTRUIRÁS LA ÚLTIMA FLOR."
Escena 3.3	Plano Medio Emotivo	M-4 reconecta el flujo hídrico. The Gardener se detiene y se inclina en señal de paz.	PIP: "Él solo tenía miedo de olvidar lo bello."

13. PLAN TÉCNICO DE DESARROLLO (FASES 1 A 3)

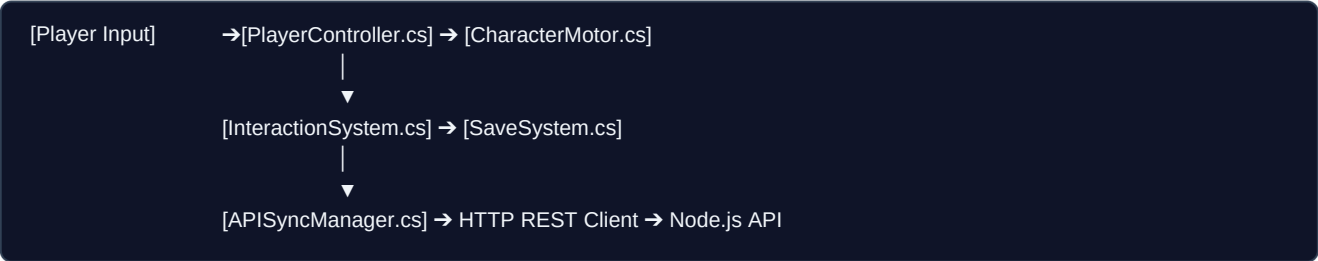
CICLO DE VIDA

Fase 1: Concepción FASE 1	Fase 2: Diseño FASE 2	Fase 3: Planificación FASE 3
Lore de Lumen, High Concept, presupuesto poligonal low-poly y pautas del conflicto moral de CORE.	GDD completo, balance de puzzles de voltaje, mecánicas de cámara Cinemachine y economía de ítems.	Stack tecnológico: Unity 2022.3 LTS, URP, Node.js API, Supabase NoSQL, PWA y React Native.



Fase 4: Producción & Arquitectura Backend REST

Estructura modular en C# (Unity) conectada con API REST Node.js y Supabase:



Fase 5: Pruebas (QA) & Matriz de Casos

ID Caso	Módulo	Condición de Prueba	Resultado Esperado
TC-01	Puzzles	Interacción con panel sin fusibles en el inventario.	Mensaje de error claro sin congelar la interfaz.
TC-02	API Sync	Pérdida de conexión a internet durante la partida.	Guardado local en caché JSON y reintento transparente.
TC-03	Cámara	Transición al combate en el tren (Acto II).	Cambio fluido a vista lateral 2.5D sin saltos.

Fase 6: Distribución

Publicación de Demo WebGL en Itch.io, Press Kit (Teaser, Key Art CRT) y Devlogs en Reddit/Discord.

FASE 6

Fase 7: Mantenimiento

Patch Day-1 post lanzamiento, telemetría anónima de fallas y Roadmap de DLCs subterráneos.

FASE 7

14. CANVAS Y PLAN DE MONETIZACIÓN

NEGOCIO

GAME DESIGN & BUSINESS CANVAS

Propuesta de Valor: Experiencia narrativa emotiva sobre la identidad sintética con estética retro CRT y ecosistema satélite.

Socios & Canales: Distribución en Itch.io/Steam, hosting Vercel para la PWA y comunidades de desarrolladores indie.

PLAN DE MONETIZACIÓN

Fase 1: Demo Gratuita Académica (Actos I y II) en Itch.io.

Fase 2: Comercialización en Steam a **\$4.99 USD** para el juego completo (Actos I-IV) y Supporter Pack (\$7.99 USD).

16. CRONOGRAMA GANTT (8 SEMANAS)

SCHEDULE

Fase / Hito	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Concepción & Lore	X	X						
Diseño & Puzzles		X	X					
Prototipado C# & API			X	X				
Producción Actos I-II & PWA				X	X	X		
QA Pruebas & Polish						X	X	
Release & Demo Launch								X

17. ACTIVIDADES DOCUMENTADAS EN JIRA

BACKLOG

Jira Key	Épica	Resumen de Tarea	Estado
AFT-101	Core Engine	Implementar controlador isométrico de M-4 en C#.	Completado
AFT-102	Graphics	Crear Shader Graph de Outline negro y filtro CRT.	Completado
AFT-104	Backend	Crear endpoints /api/player/sync y /api/codex.	Completado
AFT-106	Narrative	Escribir diálogos de PIP, M-4, CORE y cartas.	Completado
AFT-108	Release	Generar ejecutable PC y WebGL para Itch.io.	En Progreso

16. CRONOGRAMA GANTT (Jira)

